

DWEC · UD01

# Arrays y objetos en JavaScript

# Arrays: acceso y tamaño

```
const tecnologias = ["HTML", "CSS", "JavaScript", "React"];
```

```
console.log(tecnologias[0]);  
console.log(tecnologias.length);  
tecnologias.push("Node.js");
```

¿Qué índice tiene "JavaScript"? ¿Cuánto vale length al final?

# const y la modificación del array

```
const numeros = [10, 20, 30];
```

```
numeros.push(40);    // Correcto, añade un elemento al final  
Numeros.unshift(5);  //Correcto, añade un elemento al principio  
numeros[0] = 100;    // Correcto, añade o sustituye un elemento el posición 0  
numeros[5]=200;      //Correcto, dos posiciones undefined, longitud = 6  
// numeros = [1, 2, 3]; // Reasignación no permitida
```

const impide reasignar la variable. El array puede cambiar.

# Un recorrido para calcular la media

```
const notas = [7, 5, 9, 4, 8];  
let suma = 0;  
  
for (const nota of notas) {  
    suma += nota;  
}  
const media = suma / notas.length;
```

¿Por qué suma empieza en 0 y se declara fuera del bucle?

# Un objeto representa una entidad

```
const alumno = {  
  nombre: "Lucía",  
  edad: 19,  
  ciclo: "DAW",  
  nota: 8  
};  
console.log(alumno.nombre);
```

Una propiedad relaciona un nombre con un valor.

# Propiedades que cambian

```
alumno.nota = 9;  
alumno.aprobado = true; //Esta es una nueva propiedad.
```

```
console.log(alumno.nota);    // 9  
console.log(alumno.aprobado); // true
```

También con objetos, const permite modificar sus propiedades.

# Una colección de objetos

```
const alumnos = [  
  { id: 1, nombre: "Ana", nota: 8 },  
  { id: 2, nombre: "David", nota: 4 },  
  { id: 3, nombre: "Lucía", nota: 7 }  
];
```

```
console.log(alumnos[1].nombre);
```

Índice 1: segundo elemento. Propiedad nombre: "David".

# Recorrido con una condición

```
for (const alumno of alumnos) {  
  if (alumno.nota >= 5) {  
    console.log(`${alumno.nombre} está aprobado`);  
  }  
}
```

¿Qué alumnos aparecen en la consola?

## Ejercicio: productos

```
const productos = [  
  { id: 1, nombre: "Teclado", precio: 25, stock: 10 },  
  { id: 2, nombre: "Ratón", precio: 15, stock: 0 },  
  { id: 3, nombre: "Monitor", precio: 180, stock: 4 },  
  { id: 4, nombre: "Webcam", precio: 50, stock: 0 },  
  { id: 5, nombre: "Auriculares", precio: 35, stock: 8 }  
];
```

Cada producto tiene id, nombre, precio y stock.

# Cuatro retos con productos

1. Mostrar nombre y precio: "Teclado - 25 €"
2. Mostrar solo los productos con stock
3. Calcular el precio medio
4. Encontrar el producto cuyo id sea 3

## Práctica: catálogo de videojuegos

```
const videojuegos = [  
  { id: 1, titulo: "Hollow Knight", genero: "Metroidvania",  
    precio: 15, disponible: true },  
  { id: 2, titulo: "Celeste", genero: "Plataformas",  
    precio: 20, disponible: true },  
  { id: 3, titulo: "Hades", genero: "Roguelike",  
    precio: 25, disponible: false },  
  { id: 4, titulo: "Stardew Valley", genero: "Simulación",  
    precio: 14, disponible: true },  
  { id: 5, titulo: "Dead Cells", genero: "Roguelike",  
    precio: 24, disponible: false }  
]
```

## Práctica 1–5: consulta y cálculo

1. Mostrar el título de todos los videojuegos
2. Mostrar título y precio: "Hades - 25 €"
3. Mostrar únicamente los disponibles
4. Contar los videojuegos disponibles
5. Calcular el precio medio
6. Mostrar los videojuegos de menos de 20 €
7. Buscar el videojuego cuyo id sea 4
8. Determinar cuál es el más caro
9. Crear un videojuego y añadirlo al array
10. Subir 5 € el precio de todos los videojuegos